PIZZARIA ONLINE

DEPENDÊNCIAS FUNCIONAIS E JUSTIFICATIVAS DA MODELAGEM

Projeto Integrador — Modelagem de Dados
Grupo 8 — Pizzaria 100% Online

---

1. INTRODUÇÃO

As dependências funcionais representam as relações entre os atributos de uma tabela, indicando quando o valor de um campo determina o valor de outro. Elas são importantes para compreender a organização do banco de dados, identificar chaves primárias e restrições de unicidade e evitar inconsistências nas informações armazenadas.

Neste documento, são apresentadas as principais dependências funcionais do banco de dados da Pizzaria Online, considerando as doze tabelas definidas no modelo e implementadas no script SQL.

2. DEPENDÊNCIAS FUNCIONAIS POR TABELA

2.1. Cliente

Chave primária: `id_cliente`

Dependência funcional:

`id_cliente → nome, cpf, telefone, email`

O identificador do cliente determina seus dados cadastrais. O campo `cpf` também possui restrição de unicidade, permitindo identificar um único cadastro por CPF.

Justificativa: os dados pessoais ficam centralizados em uma tabela própria, evitando que as mesmas informações precisem ser repetidas em diferentes pedidos.

2.2. Endereco

Chave primária: `id_endereco`

Dependência funcional:

`id_endereco → id_cliente, cep, logradouro, numero, complemento, bairro, cidade`

Cada identificador de endereço determina as informações do endereço e o cliente ao qual ele está relacionado.

Justificativa: a separação dos endereços permite que um cliente possua registros de endereços diferentes, mantendo os dados organizados.

2.3. Produto

Chave primária: `id_produto`

Dependência funcional:

`id_produto → nome, descricao, preco, categoria, disponivel`

O identificador do produto determina suas informações comerciais e sua disponibilidade.

Justificativa: os produtos são armazenados separadamente dos pedidos, permitindo atualizar preços, descrições e disponibilidade sem duplicar seus dados cadastrais.

2.4. Pedido

Chave primária: `id_pedido`

Dependência funcional:

`id_pedido → id_cliente, id_endereco, id_cupom, data_pedido, valor_total, status` e demais campos de endereço registrados no pedido.

O identificador do pedido determina suas informações, incluindo o cliente, o endereço relacionado, o cupom utilizado, a data, o valor e a situação do pedido.

Justificativa: cada pedido possui um registro próprio. Os dados do endereço também são registrados no pedido para preservar as informações utilizadas no momento da compra, mesmo que o cadastro do endereço seja alterado posteriormente.

2.5. Item_Pedido

Chave primária: `id_item`

Dependência funcional:

`id_item → id_pedido, id_produto, quantidade, preco_unitario, subtotal`

Cada item possui um identificador próprio, que determina o pedido, o produto, a quantidade e os valores registrados.

Justificativa: essa tabela permite que um pedido contenha vários produtos e que um mesmo produto esteja presente em diferentes pedidos. Também registra o preço utilizado na compra, mantendo o histórico do valor praticado naquele momento.

2.6. Pagamento

Chave primária: `id_pagamento`

Dependências funcionais:

`id_pagamento → id_pedido, forma_pagamento, valor, data_pagamento`

`id_pedido → id_pagamento, forma_pagamento, valor, data_pagamento`

A segunda dependência existe porque o campo `id_pedido` possui uma restrição de unicidade na tabela Pagamento.

Justificativa: a tabela mantém os dados financeiros separados dos demais dados do pedido. A restrição de unicidade atual permite, no máximo, um registro de pagamento por pedido.

2.7. Entregador

Chave primária: `id_entregador`

Dependência funcional:

`id_entregador → nome, telefone, status`

O identificador do entregador determina seus dados cadastrais e sua situação no sistema.

Justificativa: os dados dos entregadores ficam separados dos registros de entrega, evitando a repetição de informações pessoais em diferentes entregas.

2.8. Entrega

Chave primária: `id_entrega`

Dependências funcionais:

`id_entrega → id_pedido, id_entregador, status, data_saida, data_entrega`

`id_pedido → id_entrega, id_entregador, status, data_saida, data_entrega`

A segunda dependência existe porque `id_pedido` possui uma restrição de unicidade na tabela Entrega.

Justificativa: a tabela permite acompanhar as informações relacionadas à entrega de cada pedido. Na estrutura atual, cada pedido pode possuir, no máximo, um registro de entrega.

2.9. Cupom

Chave primária: `id_cupom`

Dependências funcionais:

`id_cupom → codigo, desconto, validade, status`

`codigo → id_cupom, desconto, validade, status`

O campo `codigo` também possui uma restrição de unicidade, impedindo a utilização do mesmo código em mais de um cadastro de cupom.

Justificativa: os cupons ficam organizados em uma tabela própria, facilitando o controle de códigos, descontos, validade e situação.

2.10. Ingrediente

Chave primária: `id_ingrediente`

Dependência funcional:

`id_ingrediente → nome`

O identificador do ingrediente determina seu nome cadastrado.

Justificativa: a tabela separa os ingredientes dos produtos, permitindo que eles sejam identificados e utilizados no controle de estoque.

2.11. Estoque

Chave primária: `id_estoque`

Dependência funcional:

`id_estoque → id_produto, id_ingrediente, quantidade_atual, quantidade_minima, data_atualizacao`

Os campos `id_produto` e `id_ingrediente` possuem restrições de unicidade individuais. Assim, quando preenchidos, cada um identifica no máximo um registro de estoque.

A tabela também possui uma restrição CHECK para garantir que o registro esteja relacionado a um produto ou a um ingrediente, sem preencher os dois ao mesmo tempo.

Justificativa: a estrutura permite controlar o estoque tanto de produtos quanto de ingredientes, evitando a criação de duas tabelas diferentes para uma finalidade semelhante.

2.12. Promocao

Chave primária: `id_promocao`

Dependência funcional:

`id_promocao → id_produto, nome, desconto, data_inicio, data_fim, status`

O identificador da promoção determina suas informações, incluindo o produto relacionado, o desconto, o período e a situação.

Justificativa: as promoções ficam separadas dos dados principais dos produtos, permitindo registrar condições promocionais sem alterar diretamente o cadastro original do produto.

3. RESUMO DAS CHAVES E RESTRIÇÕES DE UNICIDADE

Tabela	Chave primária	Outros campos com unicidade
Cliente	id_cliente	cpf
Endereco	id_endereco	—
Produto	id_produto	—
Pedido	id_pedido	—
Item_Pedido	id_item	—
Pagamento	id_pagamento	id_pedido
Entregador	id_entregador	—
Entrega	id_entrega	id_pedido
Cupom	id_cupom	codigo
Ingrediente	id_ingrediente	—
Estoque	id_estoque	id_produto e id_ingrediente
Promocao	id_promocao	—

4. JUSTIFICATIVAS GERAIS DA MODELAGEM

A organização das tabelas foi definida para separar informações com finalidades diferentes e facilitar o relacionamento entre os dados.

As principais decisões foram:

- **Separação de clientes e endereços:** permite manter os dados cadastrais do cliente separados de seus endereços.
- **Separação de pedidos e itens:** possibilita registrar vários produtos em um mesmo pedido.
- **Separação de produtos e promoções:** mantém o cadastro do produto independente das condições promocionais.
- **Separação de pedidos e pagamentos:** organiza os registros financeiros e facilita a consulta dos pagamentos.
- **Separação de entregas e entregadores:** permite acompanhar a entrega sem repetir os dados cadastrais do entregador.
- **Controle de estoque:** utiliza uma estrutura que atende tanto produtos quanto ingredientes, com uma restrição para identificar a qual tipo de registro o estoque pertence.
- **Identificadores próprios:** cada tabela possui uma chave primária, facilitando a identificação dos registros e os relacionamentos entre as entidades.

5. INTEGRIDADE E CONSISTÊNCIA DOS DADOS

As dependências funcionais são complementadas por recursos de integridade presentes no banco de dados, como:

- Chaves primárias para identificar os registros.
- Chaves estrangeiras para relacionar as tabelas.
- Restrições UNIQUE para impedir valores duplicados em campos específicos.
- Restrição CHECK para validar a relação dos registros de estoque com produtos ou ingredientes.
- Campos obrigatórios e tipos de dados definidos conforme a finalidade de cada informação.

Esses recursos ajudam a manter a consistência dos dados e reduzem a possibilidade de registros incorretos ou duplicados.

6. CONCLUSÃO

A análise das dependências funcionais demonstra como os dados da Pizzaria Online estão organizados e relacionados. Cada tabela possui uma chave primária responsável por identificar seus registros, enquanto as restrições de unicidade complementam o controle de informações que não podem se repetir.

As decisões de modelagem foram tomadas para facilitar o gerenciamento de clientes, produtos, pedidos, pagamentos, entregas, cupons, promoções e estoque. Dessa forma, o banco de dados apresenta uma estrutura organizada, com relacionamentos definidos e mecanismos de integridade adequados às necessidades do projeto.